

Estadística

Práctica 4

Estadística descriptiva con dos variables

Contenido

1. Introducción	3
2. Correlación lineal	4
Ejemplos	4
3. Diagrama de dispersión y recta de regresión lineal	6
Ejemplos	6
4. Tablas de distribución conjunta de frecuencias	9
Ejemplos	10
5. Cálculo de medidas estadísticas marginales con varias variables	13
Ejemplos	13
6. Cálculo de medidas estadísticas condicionadas con dos variables	16
Ejemplos	16
7. Otros diagramas con dos variables	18
Ejemplos	18
8. Ejercicios propuestos	22

1. Introducción

Con esta práctica se trata de utilizar R y RStudio para calcular medidas estadísticas sobre dos variables, para analizar las posibles relaciones entre ellas.

Se usarán en los ejemplos los datos suministrados por los estudiantes del curso 2021-22 de la asignatura Estadística del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad de Alcalá. Con las siguientes variables estadísticas:

- GRUPO: Grupo de laboratorio
- GRADO: Orden de preferencia elegido para el Grado en Ingeniería en Sistemas de Información por la Universidad de Alcalá
- NOTA: Nota final de acceso a la universidad
- VIAJE: Tiempo en llegar a la Escuela Politécnica en minutos
- DORMIR: Horas que se duerme los días laborables
- MOVIL: Compañía de la línea móvil
- SO: Sistema operativo del móvil

GRUPO	GRADO	NOTA	VIAJE	DORMIR	MOVIL	SO
A1	Quinta opción	8,5	75	7	Movistar/O2/	Android
A1	Quinta opción	7,1	90	7	Movistar/O2/	iOS
A1	Segunda opción	8,635	60	6	Digi Mobil	Android
A1	Segunda opción	8,624	35	8	Movistar/O2/	iOS
A1	Tercera opción	8,2	120	7	Movistar/O2/	Android
A1	Primera opción	8,7	20	7	Jazztel/Orang	Android
A1	Primera opción	7,21	20	6	Movistar/O2/	Android
A1	Segunda opción	7,63	20	8	Movistar/O2/	Android
A1	Quinta opción	8,4	60	7	Lowi/Vodafone	iOS
A1	Quinta opción	8,3	90	6	Lowi/Vodafone	iOS
A1	Tercera opción	8,2	60	6	Lowi/Vodafone	iOS

Para evitar problemas, se han borrado las filas en las que había algún valor vacío, y el fichero resultante se encuentre en "[encuesta.csv](#)".

Se debe cargar el fichero encuesta.csv en una variable de tipo data.frame usando la función read.csv2(), preparada para leer fichero csv con columnas separadas por ";" y decimales con ",".

```
> (encuesta = read.csv2("encuesta.csv"))
  GRUPO GRADO  NOTA VIAJE DORMIR MOVIL SO
1  A1 Quinta opción o superior 8.500 75 7 Movistar/O2/Tuenti Android
2  A1 Quinta opción o superior 7.100 90 7 Movistar/O2/Tuenti iOS
3  A1 Segunda opción 8.635 60 6 Digi Mobil Android
4  A1 Segunda opción 8.624 35 8 Movistar/O2/Tuenti iOS
```

2. Correlación lineal

Las funciones son las que se indican en la siguiente tabla:

Operación	R	Comentarios
Coeficiente de correlación (de Pearson)	Si no hay valores nulos: <code>cor(x, y)</code> Si hay valores nulos: <code>cor(x, y, use="...")</code>	Las variables deben ser numéricas y tener la misma longitud (valores). Para valores nulos consultar la ayuda de RStudio sobre el argumento "use".
Coeficiente de correlación de Kendall	<code>cor(x, y, method="kendall")</code>	
Coeficiente de correlación de Spearman	<code>cor(x, y, method="spearman")</code>	
Matriz de correlaciones	<code>cor(dataframe)</code>	En dataframe solo puede haber variables numéricas.
Coeficiente de determinación (R^2)	<code>cor(x, y) ^2</code>	Las variables deben ser numéricas y tener la misma longitud (valores).
Matriz de coeficientes de determinación (R^2)	<code>cor(dataframe) ^2</code>	En dataframe solo puede haber variables numéricas.
Covarianza	<code>cov(x, y)</code>	Las variables deben ser numéricas y tener la misma longitud (valores).
Matriz de covarianzas	<code>cov(dataframe)</code>	En dataframe solo puede haber variables numéricas.

Ejemplos

1) Correlación entre las variables VIAJE y DORMIR

```
> cor(encuesta$VIAJE, encuesta$DORMIR)
[1] -0.1408408
```

2) Matriz de correlaciones (se crea un data frame con las variables numéricas)

```
> encuesta.num=data.frame(encuesta$NOTA, encuesta$VIAJE, encuesta$DORMIR)
> cor(encuesta.num)

      encuesta.NOTA encuesta.VIAJE encuesta.DORMIR
encuesta.NOTA      1.00000000    -0.1238763      0.07318059
encuesta.VIAJE    -0.12387633      1.0000000    -0.14084079
encuesta.DORMIR    0.07318059    -0.1408408      1.00000000
```

3) Matriz de coeficientes de determinación

```
> cor(encuesta.num)^2
               encuesta.NOTA encuesta.VIAJE encuesta.DORMIR
encuesta.NOTA    1.000000000    0.01534535    0.005355399
encuesta.VIAJE    0.015345346    1.00000000    0.019836128
encuesta.DORMIR    0.005355399    0.01983613    1.000000000
```

4) Matriz de covarianzas

```
> cov(encuesta.num)
               encuesta.NOTA encuesta.VIAJE encuesta.DORMIR
encuesta.NOTA    1.27937984    -5.194600    0.07572436
encuesta.VIAJE   -5.19460015   1374.447242   -4.77674935
encuesta.DORMIR    0.07572436    -4.776749    0.83691225
```

3. Diagrama de dispersión y recta de regresión lineal

Se obtienen con el código R que se indica en la siguiente tabla¹:

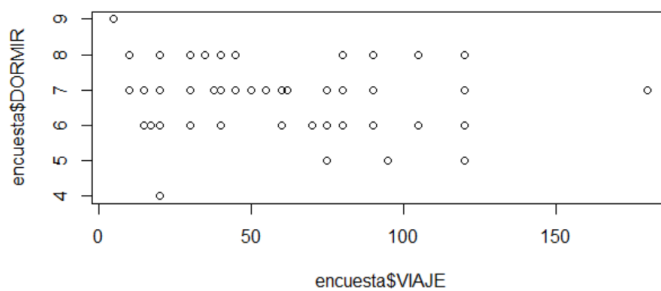
Operación	R	Comentarios
Diagrama de dispersión de la variable y en función de la variable x	<code>plot(x, y)</code>	
Recta de regresión de y en función de x: $y = a + bx$ Método 1: Calculando coeficientes	<code>b=cov(x, y) / var(x)</code> <code>a=mean(y) -b*mean(x)</code> <code>plot(x, y)</code> <code>abline(a, b)</code>	$b = \frac{Cov(x, y)}{S_x^2}$ $a = \bar{y} - b\bar{x}$
Recta de regresión de y en función de x: $y = a + bx$ Método 2: Calculando modelo de regresión lineal	<code>mod.reg.lineal=lm(y ~ x)</code> <code>plot(x, y)</code> <code>abline(mod.reg.lineal)</code>	El símbolo ~ se obtiene con: - Alt + 126 con teclado numérico - Alt Gr + 4 con teclado normal - Alt+ñ (Mac)
Ver coeficientes de la recta de regresión usando el modelo	<code>mod.reg.lineal\$coefficients</code>	
Resumen del modelo	<code>summary(mod.reg.lineal)</code>	
Predecir un valor de y a partir de un valor de x	<code>valor.y=a+b*valor.x</code>	Se aplica la fórmula de la recta de regresión.

Ejemplos

1) Diagrama de dispersión de DORMIR en función de VIAJE

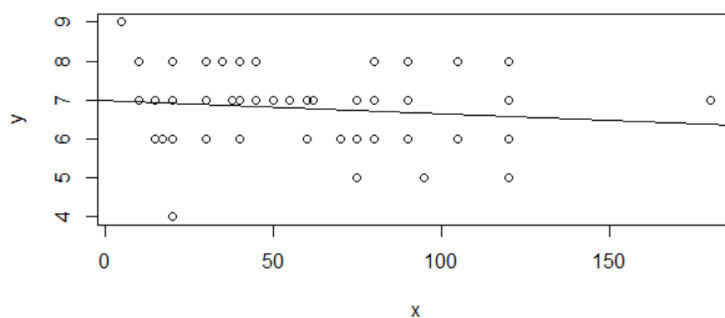
```
> plot(encuesta$VIAJE, encuesta$DORMIR)
```

¹ Aunque la recta de regresión forma parte de la estadística inferencial, se incluye en esta práctica sobre estadística descriptiva a efectos informativos para conocer las funciones que ofrece R sobre ello, ya que no se ha previsto realizar una práctica específica para modelos de regresión.



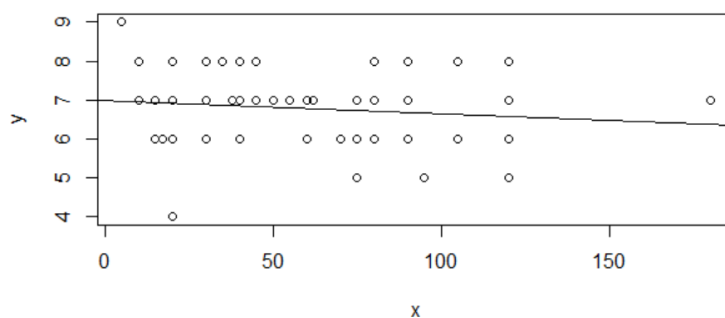
2) Recta de regresión de DORMIR en función de VIAJE (calculando coeficientes)

```
> x=encuesta$VIAJE
> y=encuesta$DORMIR
> plot(x,y)
> (b=cov(x,y)/var(x))
[1] -0.003475397
> (a=mean(y)-b*mean(x))
[1] 6.98969
> abline(a, b)
```



3) Recta de regresión de DORMIR en función de VIAJE (calculando modelo lineal)

```
> x=encuesta$VIAJE
> y=encuesta$DORMIR
> plot(x,y)
> mod.reg.lineal=lm(y ~ x)
> abline(mod.reg.lineal)
```



4) Ver coeficientes de la recta de regresión usando el modelo

```
> mod.reg.lineal$coefficients
```

```
(Intercept)      x  
6.989689908 -0.003475397
```

- 5) Si una persona tardase 150 minutos en viajar a la escuela, ¿Cuántas horas duerme? Se trata de predecir el valor de la variable DORMIR (y) a partir de la variable VIAJE (x), usando la fórmula de la recta de regresión: $y=a+bx$.

```
> x=encuesta$VIAJE  
> y=encuesta$DORMIR  
> b=cov(x,y)/var(x)  
> a=mean(y)-b*mean(x)  
>  
> a+b*150  
[1] 6.46838
```


4. Tablas de distribución conjunta de frecuencias

Cuando se trata de variables cualitativas, a estas tablas se las denomina “tablas de contingencia”.

Las principales tablas se obtienen como se indica en la siguiente tabla:

Operación	R	Comentarios
Tabla de frecuencias absolutas de dos variables	<code>table(x, y)</code>	Los valores de x son los nombres de las filas. Los valores de y son los nombres de las columnas
Tabla de frecuencias relativas	<code>prop.table(table(x, y))</code>	Se calcula dividiendo las absolutas por el número total de combinaciones (x,y) de la tabla.
Tabla de frecuencias relativas condicionadas	<code>prop.table(table(x, y), n)</code>	Si n=1 calcula las frecuencias relativas de la variable y condicionada a los valores de x. La suma de las frecuencias de cada fila es 1. Si n=2 calcula las frecuencias relativas de la variable x condicionada a los valores de y. La suma de las frecuencias de cada columna es 1.
Tabla de frecuencias absolutas que incluye distribuciones marginales (márgenes)	<code>addmargins(table(x, y))</code>	
Tabla de frecuencias relativas que incluye distribuciones marginales	<code>addmargins(prop.table(table(x, y)))</code>	
Tabla de frecuencias relativas condicionadas que incluye distribuciones marginales	<code>addmargins(prop.table(table(x, y), n))</code>	n=1 o n=2
Obtener distribuciones marginales de frecuencias absolutas	<code>margin.table(table(x, y), margin=n)</code>	Si n=1 devuelve una tabla con las frecuencias absolutas marginales de la primera variable (x) Si n=2 devuelve una tabla con las frecuencias absolutas marginales de la segunda variable (y)

Operación	R	Comentarios
Obtener distribuciones marginales de frecuencias relativas	<code>margin.table(prop.table(table(x,y)), margin=n)</code>	n=1 o n=2

Ejemplos

1) Tabla de frecuencias absolutas de la variables GRUPO y SO, y con márgenes

```
> (t.abs.grupo.so=table(encuesta$GRUPO, encuesta$SO))
```

```
      Android iOS
A1         14   9
A2         13   6
B1         12   7
B2         11   2
```

```
> addmargins(t.abs.grupo.so)
```

```
      Android iOS Sum
A1         14   9 23
A2         13   6 19
B1         12   7 19
B2         11   2 13
Sum         50 24 74
```

GRUPO/SO	Android	iOS	Margen
A1	14	9	23
A2	13	6	19
B1	12	7	19
B2	11	2	13
Margen	50	24	74

2) Tabla de frecuencias relativas de la variable GRUPO y SO, y con márgenes

```
> (t.rel.grupo.so=prop.table(t.abs.grupo.so))
```

```
      Android      iOS
A1 0.18918919 0.12162162
A2 0.17567568 0.08108108
B1 0.16216216 0.09459459
B2 0.14864865 0.02702703
```

```
> addmargins(t.rel.grupo.so)
```

```
      Android      iOS      Sum
A1 0.18918919 0.12162162 0.31081081
A2 0.17567568 0.08108108 0.25675676
B1 0.16216216 0.09459459 0.25675676
B2 0.14864865 0.02702703 0.17567568
Sum 0.67567568 0.32432432 1.00000000
```

3) Tabla de frecuencias relativas de la variable SO condicionada a la variable GRUPO, y con márgenes (la suma de cada fila debe ser 1 en el margen)

```
> (t.rel.cond.grupo=prop.table(t.abs.grupo.so,1))
```

	Android	iOS
A1	0.6086957	0.3913043
A2	0.6842105	0.3157895
B1	0.6315789	0.3684211
B2	0.8461538	0.1538462

```
> addmargins(t.rel.cond.grupo)
```

	Android	iOS	Sum
A1	0.6086957	0.3913043	1.0000000
A2	0.6842105	0.3157895	1.0000000
B1	0.6315789	0.3684211	1.0000000
B2	0.8461538	0.1538462	1.0000000
Sum	2.7706390	1.2293610	4.0000000

4) Tabla de frecuencias relativas de la variable GRUPO condicionada a la variable SO, y con márgenes (la suma de cada columna debe ser 1 en el margen)

```
> (t.rel.cond.so=prop.table(t.abs.grupo.so,2))
```

	Android	iOS
A1	0.28000000	0.37500000
A2	0.26000000	0.25000000
B1	0.24000000	0.29166667
B2	0.22000000	0.08333333

```
> addmargins(t.rel.cond.so)
```

	Android	iOS	Sum
A1	0.28000000	0.37500000	0.65500000
A2	0.26000000	0.25000000	0.51000000
B1	0.24000000	0.29166667	0.53166667
B2	0.22000000	0.08333333	0.30333333
Sum	1.00000000	1.00000000	2.00000000

5) Obtener los márgenes de las frecuencias absolutas y relativas de la variable GRUPO.

```
> margin.table(t.abs.grupo.so,margin=1)
```

A1	A2	B1	B2
23	19	19	13

```
> margin.table(t.rel.grupo.so,margin=1)
```

A1	A2	B1	B2
0.3108108	0.2567568	0.2567568	0.1756757

6) Obtener los márgenes de las frecuencias absolutas y relativas de la variable SO.

```
> margin.table(t.abs.grupo.so,margin=2)
```

Android	iOS
50	24

```
> margin.table(t.rel.grupo.so,margin=2)
```

Android	iOS
0.6756757	0.3243243

5. Cálculo de medidas estadísticas marginales con varias variables

Se trata de calcular las medidas de cada variable de forma independiente, sin tener en cuenta el valor de las otras variables.

Operación	R	Comentarios
Resumen	<code>summary(dataframe)</code>	En dataframe están las variables
Medias marginales	<code>sapply(dataframe, mean)</code>	Si puede haber valores no válidos, se puede añadir el parámetro <code>na.rm=TRUE</code>
Medianas marginales	<code>sapply(dataframe, median)</code>	Si puede haber valores no válidos, se puede añadir el parámetro <code>na.rm=TRUE</code>
Modas marginales	<code>sapply(dataframe, moda)</code>	Debe crearse previamente la función <code>moda()</code> . Si puede haber valores no válidos, se puede usar <code>na.omit(dataframe)</code>
Varianzas marginales	<code>sapply(dataframe, var)</code>	Si puede haber valores no válidos, se puede añadir el parámetro <code>na.rm=TRUE</code>
Desviaciones típicas marginales	<code>sapply(dataframe, sd)</code>	Si puede haber valores no válidos, se puede añadir el parámetro <code>na.rm=TRUE</code>
Cuartiles marginales	<code>sapply(dataframe, quantile, mean)</code>	En dataframe solo puede haber variables numéricas.

Ejemplos

1) Resumen

```
> summary(encuesta)
GRUPO          GRADO          NOTA          VIAJE          DORMIR          MOVIL          SO
Length:74      Length:74      Min.   : 5.800    Min.   : 5.00    Min.   :4.00    Length:74      Length:74
Class :character Class :character 1st Qu.: 7.276    1st Qu.: 30.00   1st Qu.:6.00    Class :character Class :character
Mode  :character Mode  :character Median : 7.817    Median : 60.00   Median :7.00    Mode  :character Mode  :character
Mean   : 8.023    Mean   : 63.14   Mean   :6.77
3rd Qu.: 8.598    3rd Qu.: 90.00   3rd Qu.:7.00
Max.   :10.799    Max.   :180.00   Max.   :9.00
```

2) Medias

```
> sapply(encuesta, mean)
GRUPO          GRADO          NOTA          VIAJE          DORMIR          MOVIL          SO
NA          NA      8.022581 63.135135   6.770270          NA          NA
```

3) Medianas

```
> sapply(encuesta, median)
```

GRUPO	GRADO	NOTA	VIAJE	DORMIR	MOVIL	SO
NA	NA	7.817	60.000	7.000	NA	NA

4) Modas

```
> moda = function (x) {
+   u = unique(x)
+   m = match(x,u)
+   t = tabulate(m)
+   return (u[t == max(t)])
+ }
```

```
> sapply(encuesta,moda)
$GRUPO
[1] "A1"
```

```
$GRADO
[1] "Primera opcion"
```

```
$NOTA
[1] 7.5 7.8
```

```
$VIAJE
[1] 120
```

```
$DORMIR
[1] 7
```

```
$MOVIL
[1] "Jazztel/Orange/Simyo"
```

```
$SO
[1] "Android"
```

5) Varianzas

```
> sapply(encuesta,var)
      GRUPO      GRADO      NOTA      VIAJE      DORMIR      MOVIL      SO
      NA      NA      1.2793798 1374.4472418      0.8369123      NA      NA
```

6) Desviaciones típicas

```
> sapply(encuesta,sd)
      GRUPO      GRADO      NOTA      VIAJE      DORMIR      MOVIL      SO
      NA      NA      1.1310967 37.0735383      0.9148291      NA      NA
```

7) Cuartiles

```
> encuesta.num=data.frame(encuesta$NOTA, encuesta$VIAJE, encuesta$DORMIR)
> sapply(encuesta.num, quantile)
      encuesta.NOTA encuesta.VIAJE encuesta.DORMIR
0%                5.8000         5              4
25%               7.2755        30              6
50%               7.8170        60              7
75%               8.5975        90              7
100%              10.7990       180              9
```

6. Cálculo de medidas estadísticas condicionadas con dos variables

Se trata de calcular las medidas de una variable cuantitativa cuando otra variable (cuantitativa o cualitativa) tiene un valor determinado.

Operación	R	Comentarios
Medias condicionadas	<code>tapply (var1, var2, mean)</code>	Media de la variable var1 para cada valor de la variable var2. La variable var1 debe ser numérica. Si puede haber valores no válidos, se puede añadir el parámetro <code>na.rm=TRUE</code> .
Medianas condicionadas	<code>tapply (var1, var2, median)</code>	Si puede haber valores no válidos, se puede añadir el parámetro <code>na.rm=TRUE</code> .
Modas condicionadas	<code>tapply (var1, var2, moda)</code>	Debe crearse previamente la función <code>moda()</code> .
Varianzas condicionadas	<code>tapply (var1, var2, var)</code>	Si puede haber valores no válidos, se puede añadir el parámetro <code>na.rm=TRUE</code> .
Desviaciones típicas condicionadas	<code>tapply (var1, var2, sd)</code>	Si puede haber valores no válidos, se puede añadir el parámetro <code>na.rm=TRUE</code> .
Cuartiles condicionados	<code>tapply (var1, var2, quantile)</code>	Si puede haber valores no válidos, se puede añadir el parámetro <code>na.rm=TRUE</code> .
Método alternativo	<code>aggregate(var1,by=list(var2),mean)</code> <code>aggregate(var1,by=list(var2),median)</code> <code>aggregate(var1,by=list(var2),moda)</code> <code>aggregate(var1,by=list(var2),var)</code> <code>aggregate(var1,by=list(var2),sd)</code> <code>aggregate(var1,by=list(var2),quantile)</code>	Si puede haber valores no válidos, se puede añadir el parámetro <code>na.rm=TRUE</code> .

Ejemplos

- 1) Medias, medianas, modas, varianzas, desviaciones típicas y cuartiles de la variable VIAJE para cada valor de la variable GRUPO

```
> tapply(encuesta$VIAJE, encuesta$GRUPO, mean)
      A1      A2      B1      B2
59.13043 61.68421 70.36842 61.76923

> tapply(encuesta$VIAJE, encuesta$GRUPO, median)
A1 A2 B1 B2
60 75 60 55
```



```
> tapply(encuesta$VIAJE, encuesta$GRUPO, moda)
$A1
[1] 90 60

$A2
[1] 20 80

$B1
[1] 45

$B2
[1] 90 120

> tapply(encuesta$VIAJE, encuesta$GRUPO, var)
      A1      A2      B1      B2
1283.300 1423.339 1613.135 1334.859

> tapply(encuesta$VIAJE, encuesta$GRUPO, sd)
      A1      A2      B1      B2
35.82318 37.72717 40.16385 36.53572

> tapply(encuesta$VIAJE, encuesta$GRUPO, quantile)
$A1
 0%  25%  50%  75% 100%
 5   30   60   90  120

$A2
 0%  25%  50%  75% 100%
15   20   75   90  120

$B1
 0%  25%  50%  75% 100%
10.0 45.0 60.0 92.5 180.0

$B2
 0%  25%  50%  75% 100%
10   38   55   90  120
```

7. Otros diagramas con dos variables

En la siguiente tabla se indican las principales operaciones para obtener diagramas a partir de los datos de distribución conjunta de dos variables estadísticas.

Operación	R	Comentarios
Dividir la ventana gráfica de RStudio en dos columnas	<code>par(mfrow = c(1, 2))</code>	
Volver a pantalla original	<code>par(mfrow = c(1, 1))</code>	
Diagrama de barras agrupadas en vertical	<code>barplot(table(var1,var2))</code>	<code>table(var1,var2)</code> es la tabla de distribución conjunta de frecuencias de las dos variables (<code>var1,var2</code>). En la parte inferior del diagrama aparecen los valores de <code>var2</code> .
Diagrama de barras agrupadas en vertical con etiquetas.	<code>barplot(table(var1,var2), xlab="Texto sobre variable var2", col=., legend.text = rownames(table(var1,var2)))</code>	"col" indica los colores a usar, por ejemplo <code>rainbow(10)</code> o <code>1:10</code> .
Diagrama de barras agrupadas en horizontal	<code>barplot(table(var1,var2), beside = TRUE)</code>	
Gráfico de mosaico	<code>mosaicplot(table(var1,var2), col = .)</code>	
Diagrama de cajas con datos agrupados	<code>boxplot(var1 ~ var2)</code>	<code>var1</code> debe ser numérica. El símbolo <code>~</code> se obtiene con: - Alt + 126 con teclado numérico - Alt Gr + 4 con teclado normal - Alt+ñ (Mac)

Ejemplos

- 1) Diagramas de barras agrupadas en vertical de las variables GRUPO y SO. A la izquierda cuando `x=SO` e `y=GRUPO`. A la derecha cuando `x=SO` e `y =GRUPO`

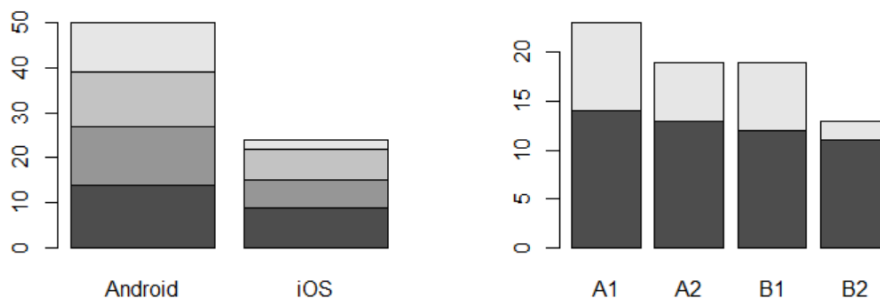
```
> (t.abs.grupo.so=table(encuesta$GRUPO, encuesta$SO))
```

```
Android iOS
A1      14   9
A2      13   6
B1      12   7
B2      11   2
```

```
> (t.abs.so.grupo=table(encuesta$SO,encuesta$GRUPO))
```

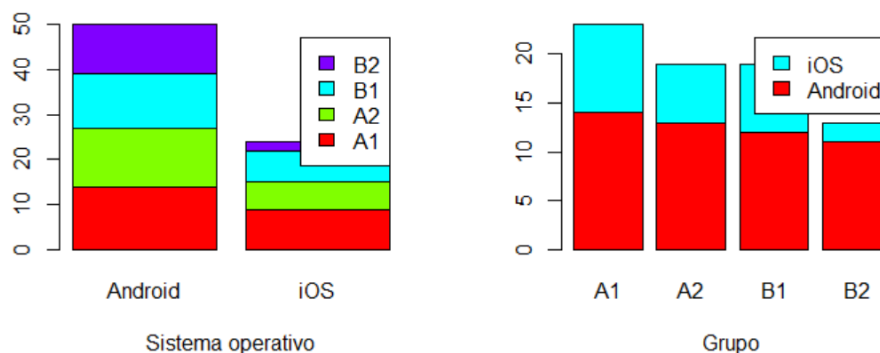
```
      A1 A2 B1 B2
Android 14 13 12 11
iOS      9  6  7  2
```

```
> par(mfrow = c(1, 2))
> barplot(t.abs.grupo.so)
> barplot(t.abs.so.grupo)
```



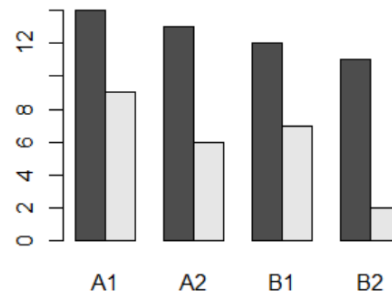
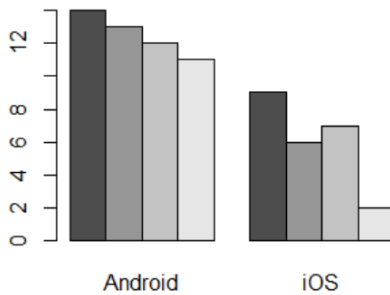
2) Diagramas de barras en vertical con colores y etiquetas

```
> par(mfrow = c(1, 2))
> barplot(t.abs.grupo.so,
+         xlab="Sistema operativo",
+         col=rainbow(4),
+         legend.text = rownames(t.abs.grupo.so))
> barplot(t.abs.so.grupo,
+         xlab="Grupo",
+         col=rainbow(2),
+         legend.text = rownames(t.abs.so.grupo))
```



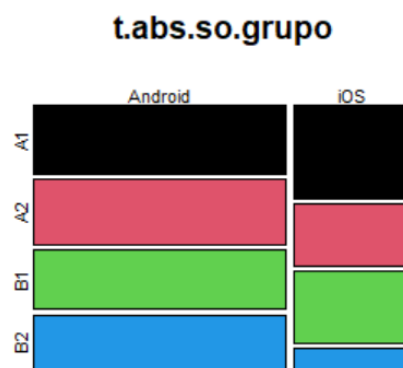
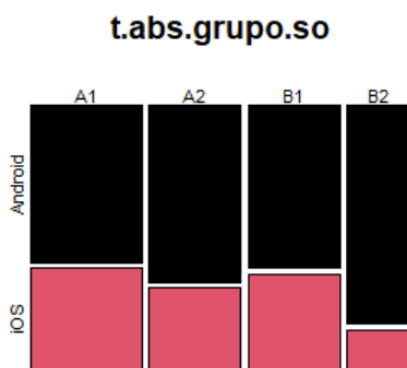
3) Diagramas de barras agrupadas en horizontal de las variables GRUPO y SO

```
> par(mfrow = c(1, 2))
> barplot(t.abs.grupo.so, beside = TRUE)
> barplot(t.abs.so.grupo, beside = TRUE)
```



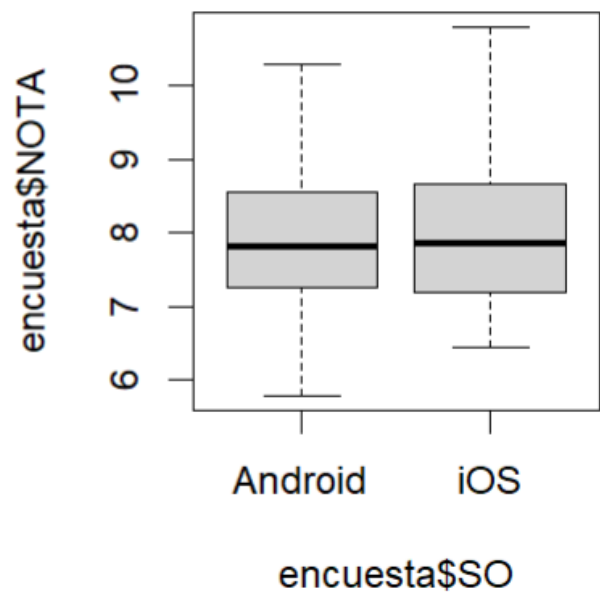
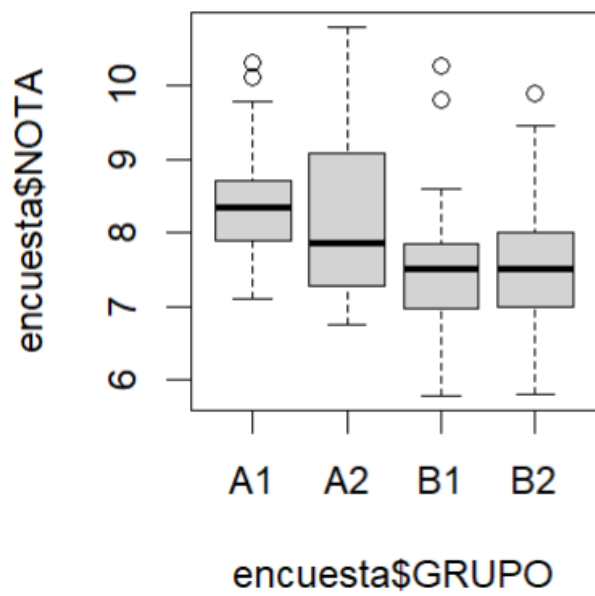
4) Diagramas de mosaico de las variables GRUPO y SO

```
> par(mfrow = c(1, 2))
> mosaicplot(t.abs.grupo.so, col = 1:10)
> mosaicplot(t.abs.so.grupo, col = 1:10)
```



5) Diagramas de caja de la variable NOTA según el valor de la variable GRUPO y SO

```
> par(mfrow = c(1, 2))
> boxplot(encuesta$NOTA ~ encuesta$GRUPO)
> boxplot(encuesta$NOTA ~ encuesta$SO)
```



8. Ejercicios propuestos

Resolver los siguientes ejercicios, leyendo previamente el fichero encuesta.csv y eliminando las posibles filas con valores nulos:

```
encuesta = read.csv2("encuesta.csv")  
encuesta=na.omit(encuesta)
```

1. Calcular el coeficiente de correlación lineal entre las variables NOTA y DORMIR.
2. Dibujar el diagrama de dispersión y la recta de regresión de la variable NOTA en función de la variable DORMIR, utilizando la función `abline()` con los coeficientes a y b .
3. Predecir el valor de la variable NOTA si el valor de la variable DORMIR es 10 horas.
4. Obtener la tabla de frecuencias absolutas que incluya distribuciones marginales (márgenes) de las variables MOVIL (filas) y SO (columnas).
5. Calcular las medidas (medias, medianas, modas, varianzas, desviaciones típicas, cuartiles) de la variable NOTA condicionada a cada valor de la variable GRADO utilizando la función `tapply()`.
6. Dividir la pantalla en dos partes con la función `par()` y dibujar los diagramas de barras agrupadas en vertical de las variables DORMIR y SO. A la izquierda cuando $x=DORMIR$ e $y=SO$. A la derecha cuando $x=SO$ e $y=DORMIR$.